
Visión por Computadora

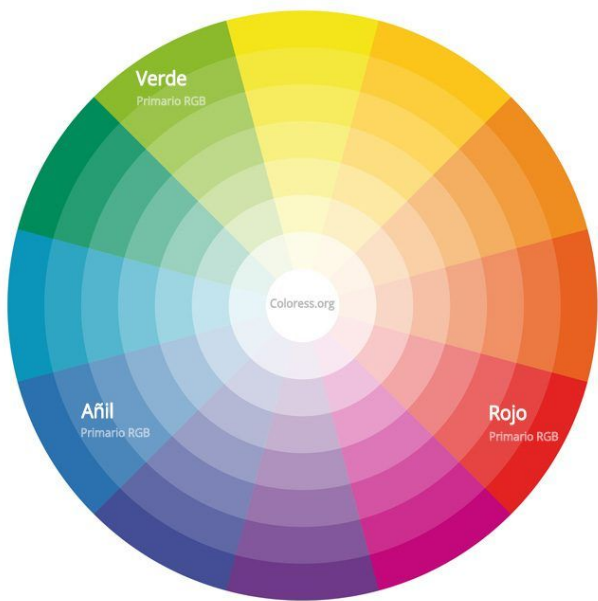
— Espacios de color y
filtros lineales —

Introducción

- **Colores primarios** → gama de colores arbitraria

Introducción

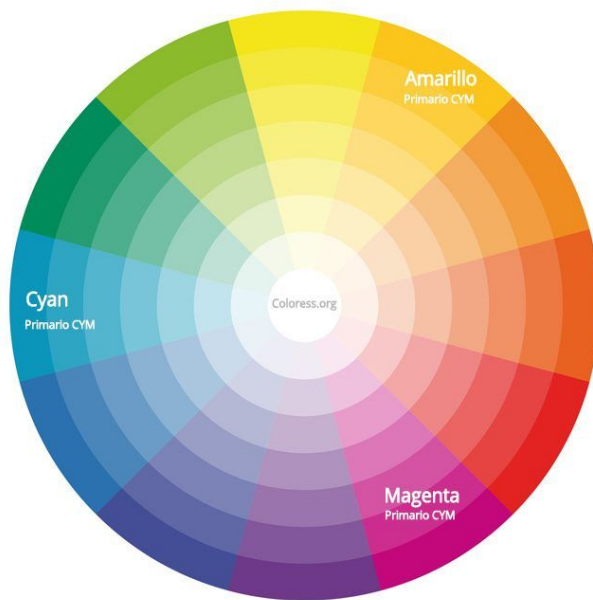
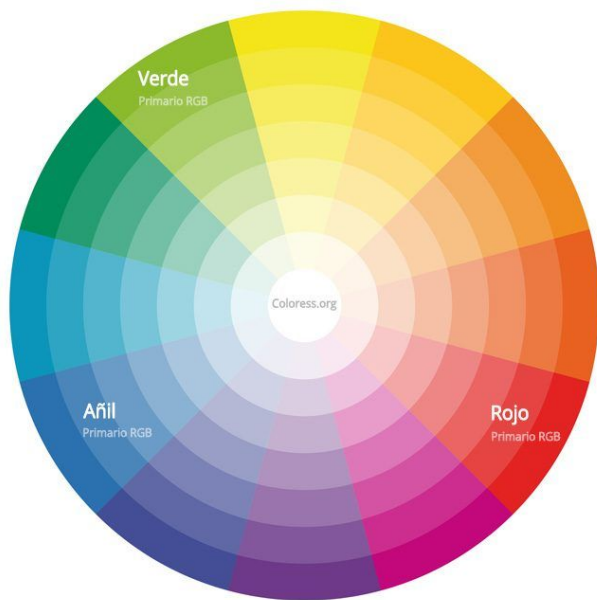
- **Colores primarios** → gama de colores arbitraria



*Imágenes extraídas de <https://coloress.org/colores-primarios-secundarios-y-terciarios/>

Introducción

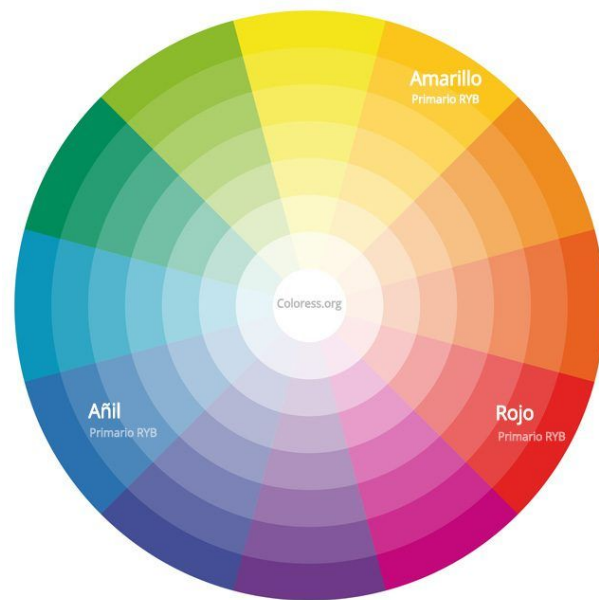
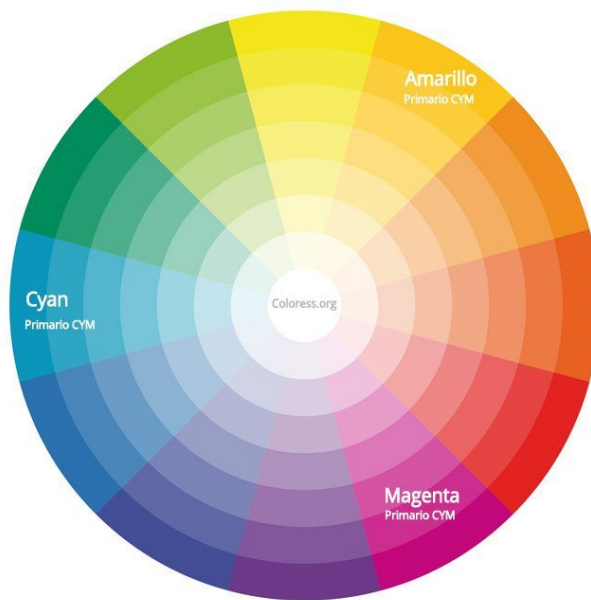
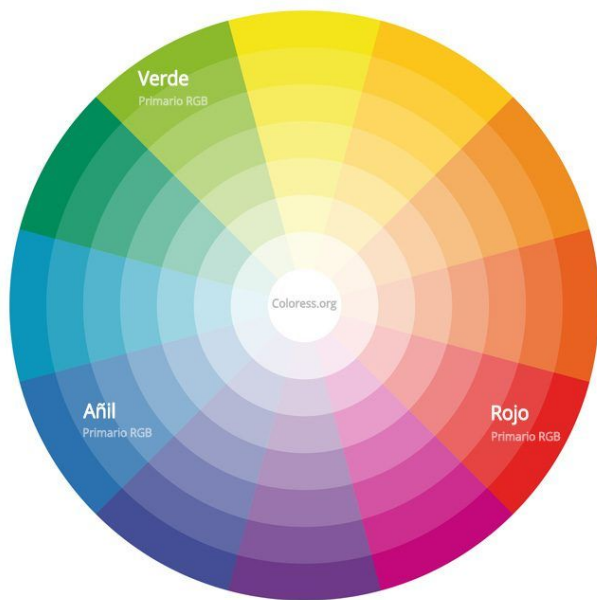
- **Colores primarios** → gama de colores arbitraria



*Imágenes extraídas de <https://coloress.org/colores-primarios-secundarios-y-terciarios/>

Introducción

- **Colores primarios** → gama de colores arbitraria



*Imágenes extraídas de <https://colores.org/colores-primarios-secundarios-y-terciarios/>

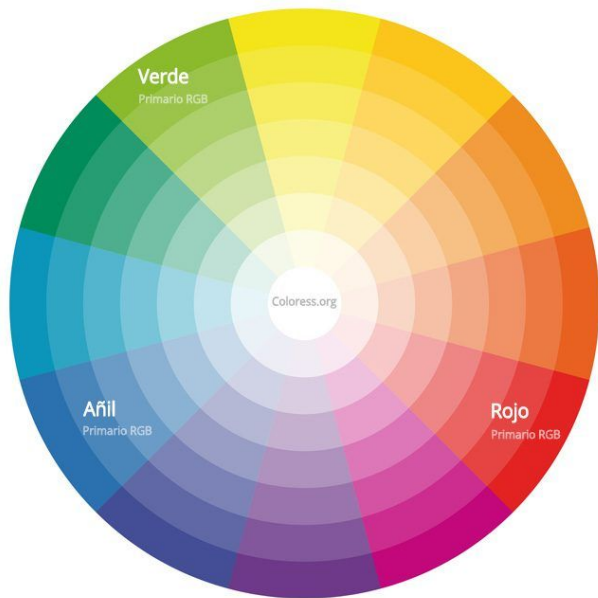
Espacios de Color

Espacios de Color

- Organización específica de colores
- Modelo para representar colores

Espacios de Color

- Organización específica de colores
- Modelo para representar colores



Espacios de Color

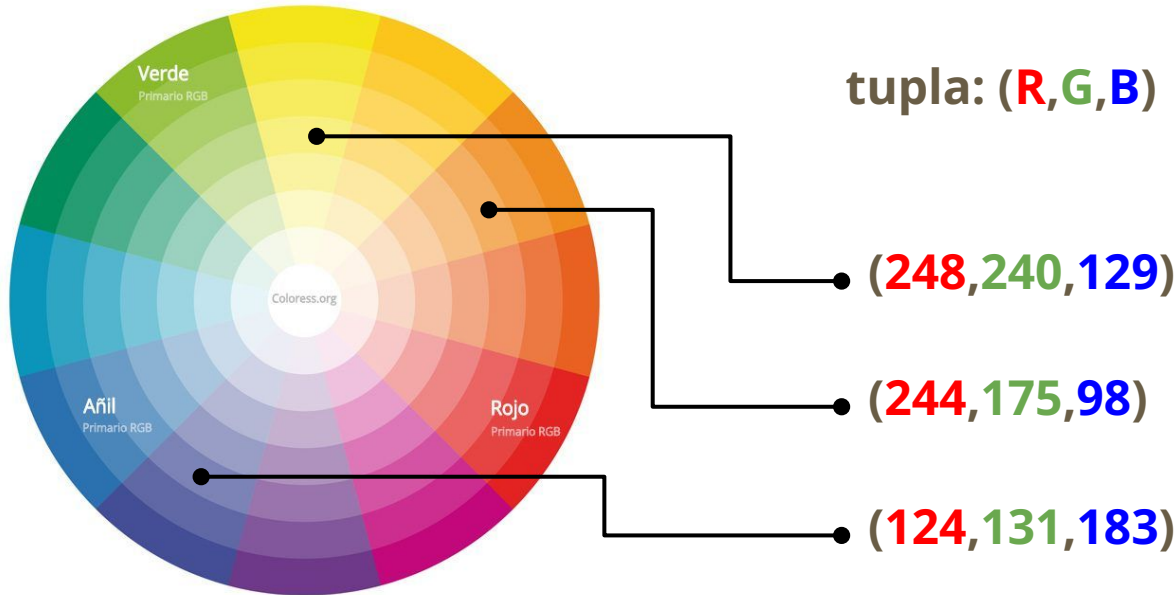
- Organización específica de colores
- Modelo para representar colores



tupla: (R,G,B)

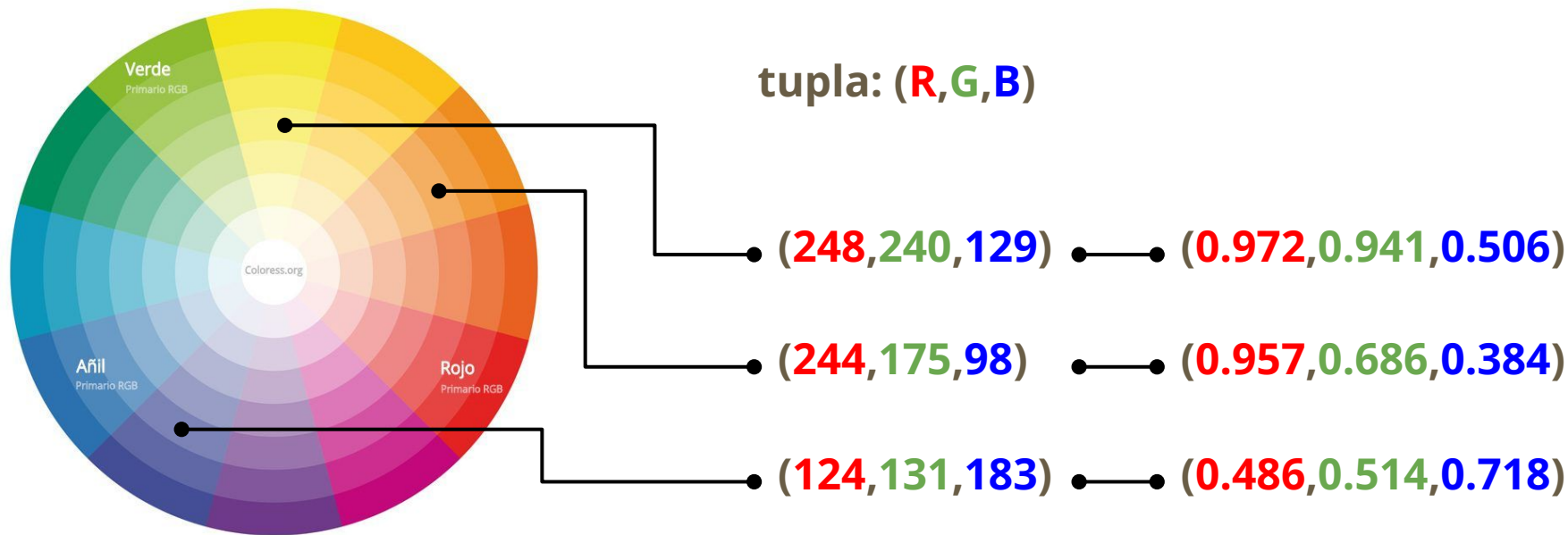
Espacios de Color

- Organización específica de colores
- Modelo para representar colores

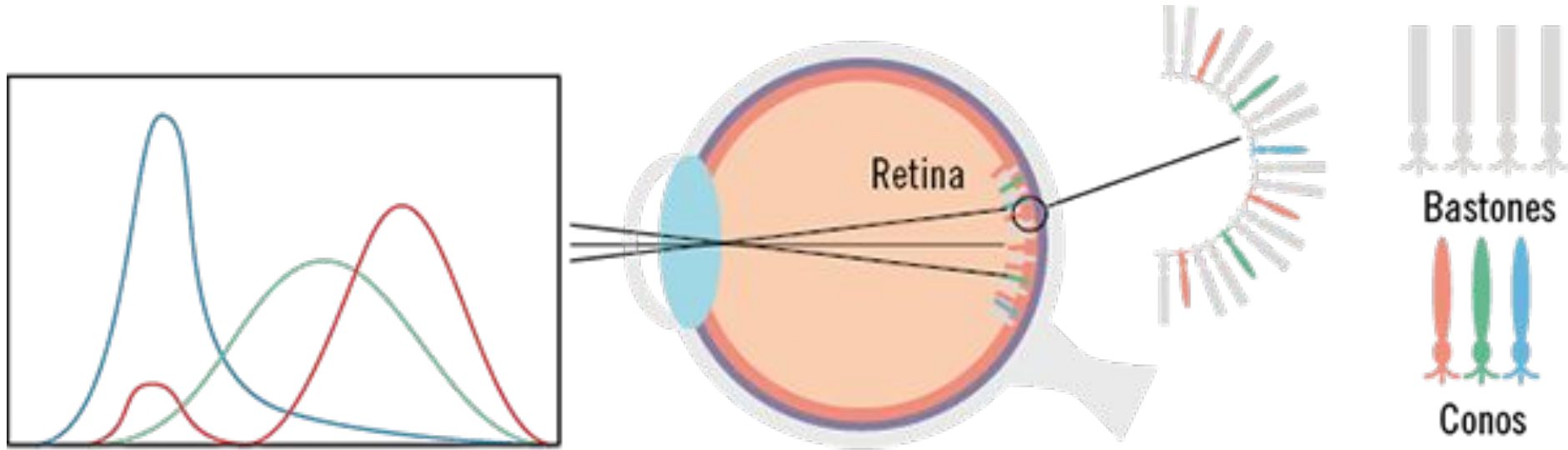


Espacios de Color

- Organización específica de colores
- Modelo para representar colores

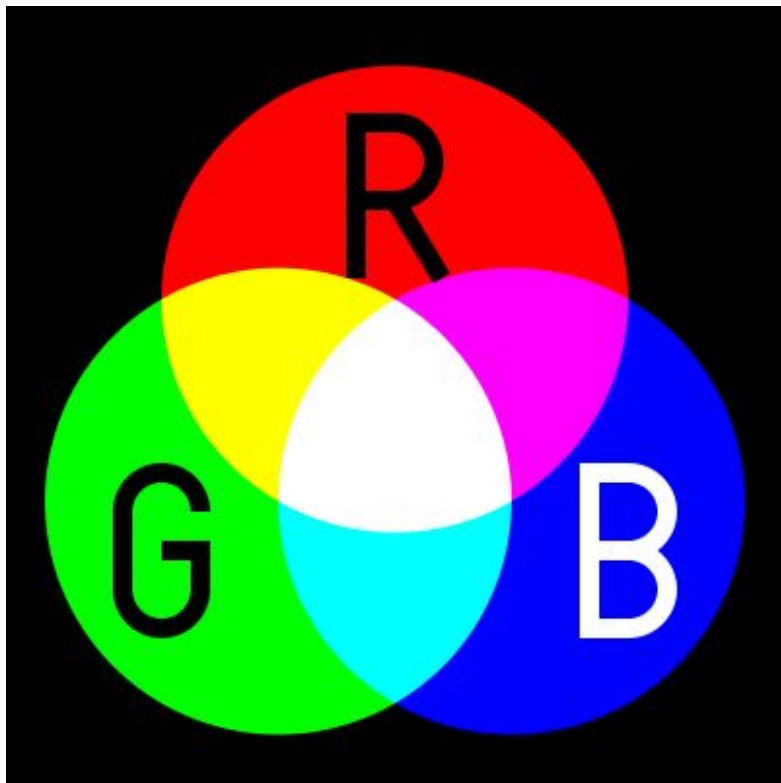


Espacios de Color - RGB

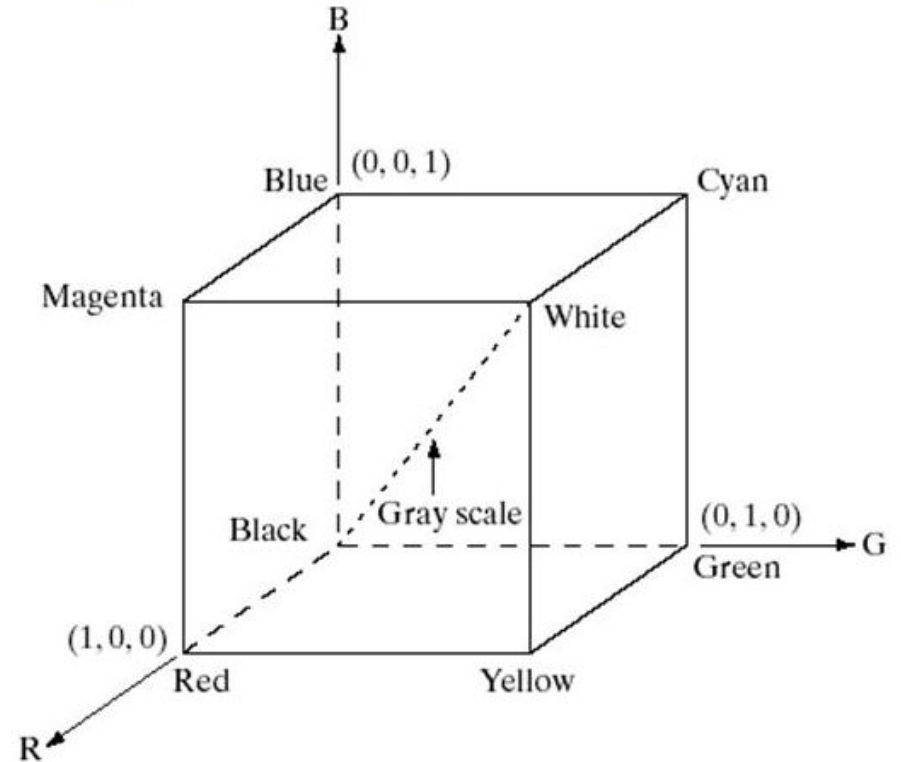
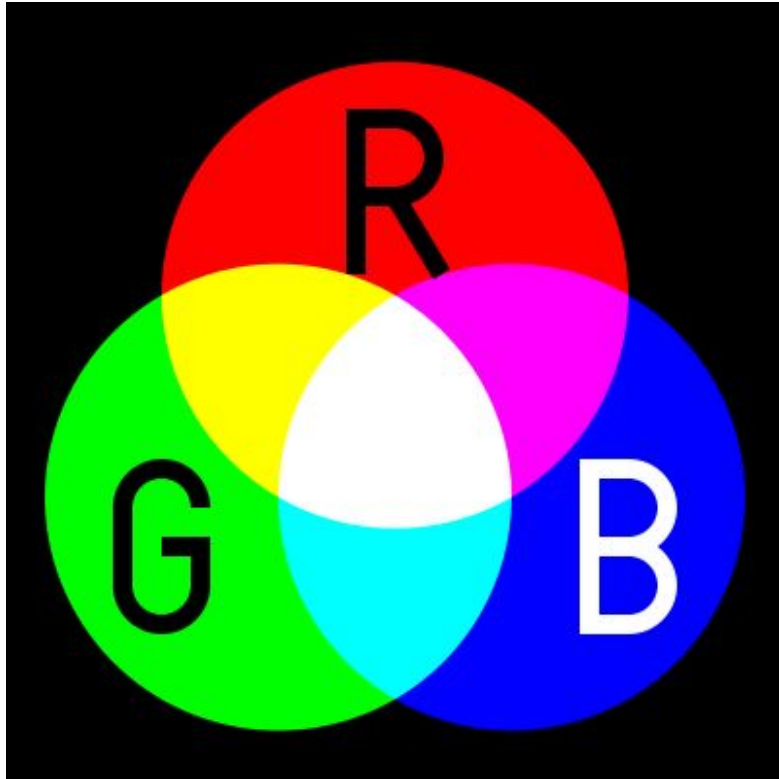


*Imagen extraída de <http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/38703/c1.html>

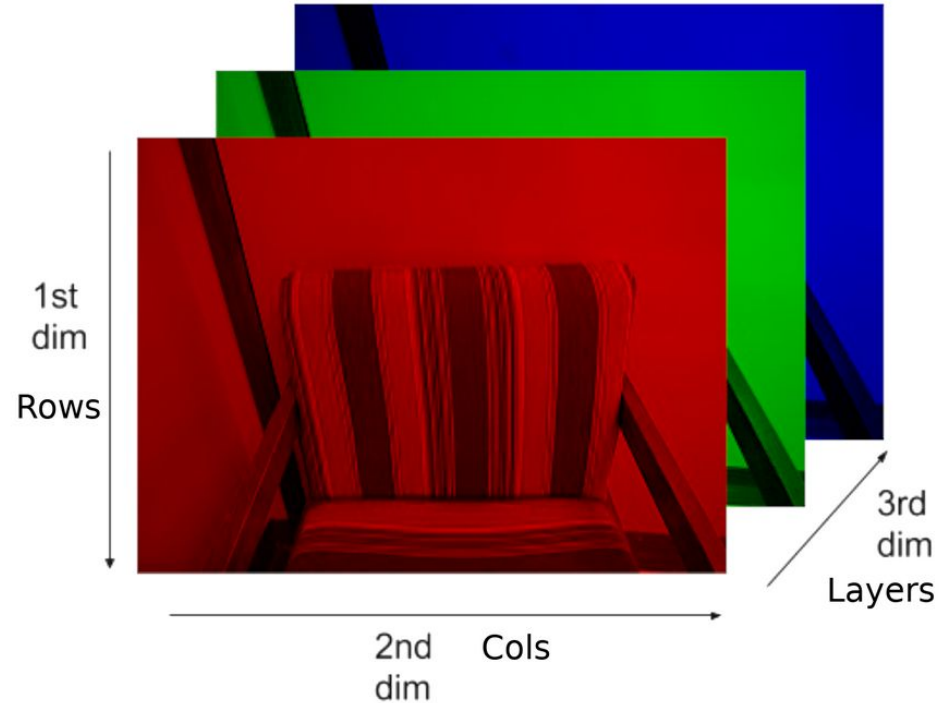
Espacios de Color - RGB



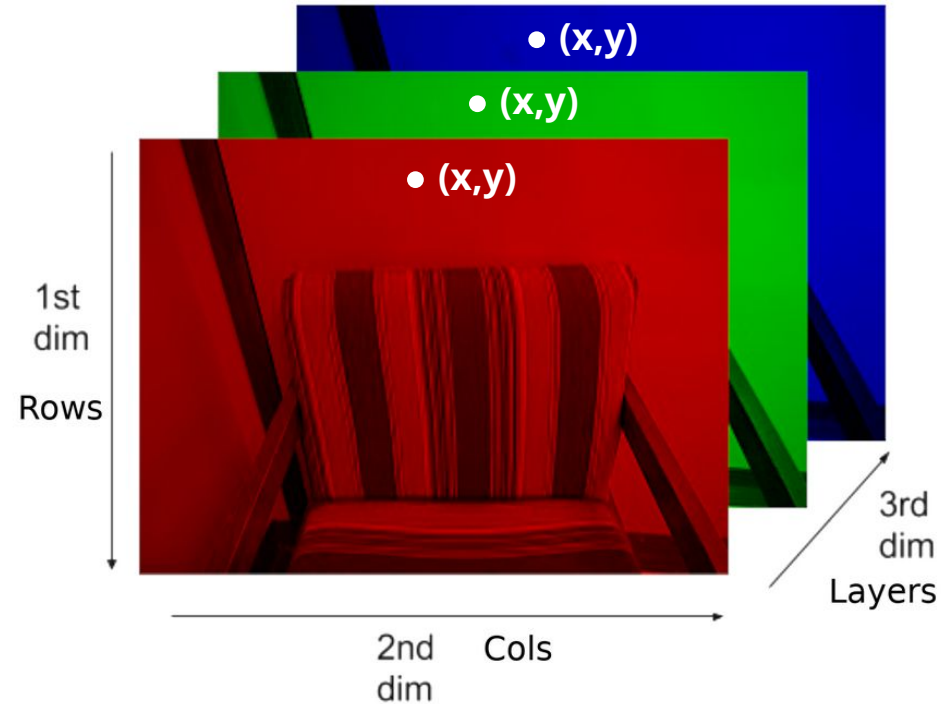
Espacios de Color - RGB



Espacios de Color - RGB



Espacios de Color - RGB

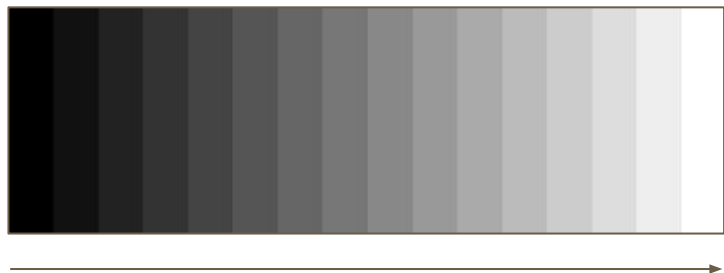


Espacios de Color - RGB

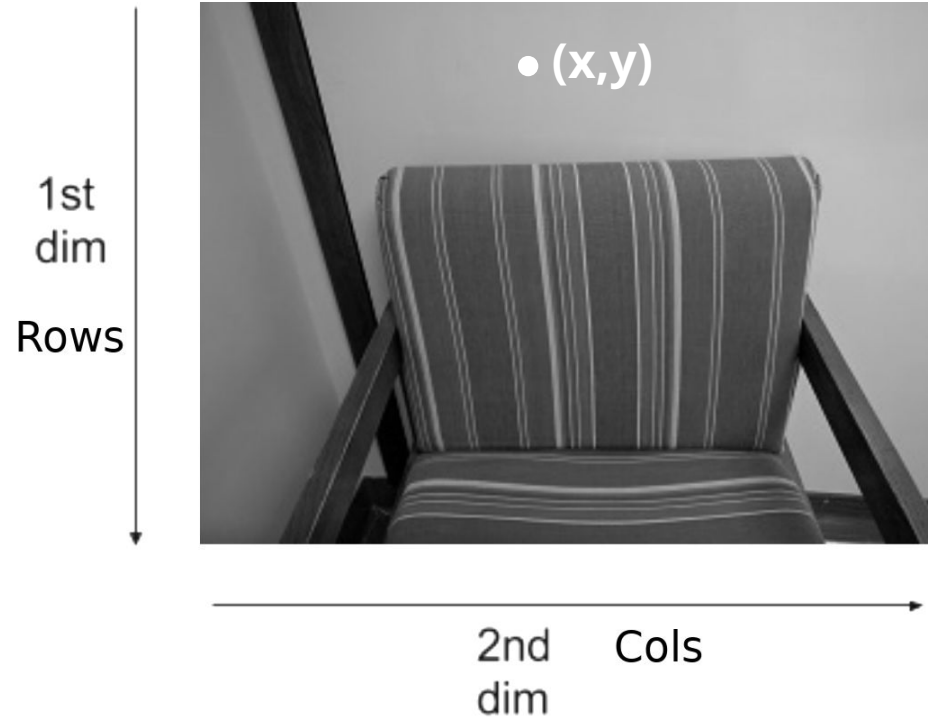


		165	187	209	58	7
	14	125	233	201	98	159
253	144	120	251	41	147	204
67	100	32	241	23	165	30
209	118	124	27	59	201	79
210	236	105	169	19	218	156
35	178	199	197	4	14	218
115	104	34	111	19	196	
32	69	231	203	74		

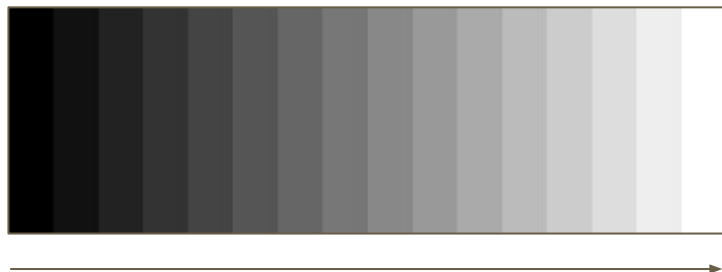
Espacios de Color - Escala de grises



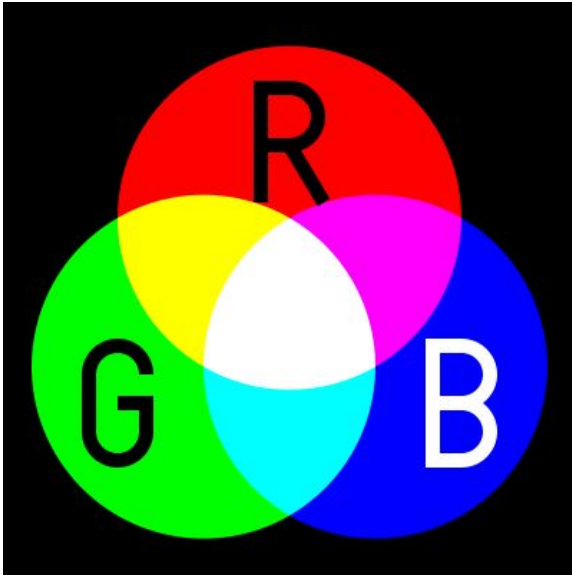
Espacios de Color - Escala de grises



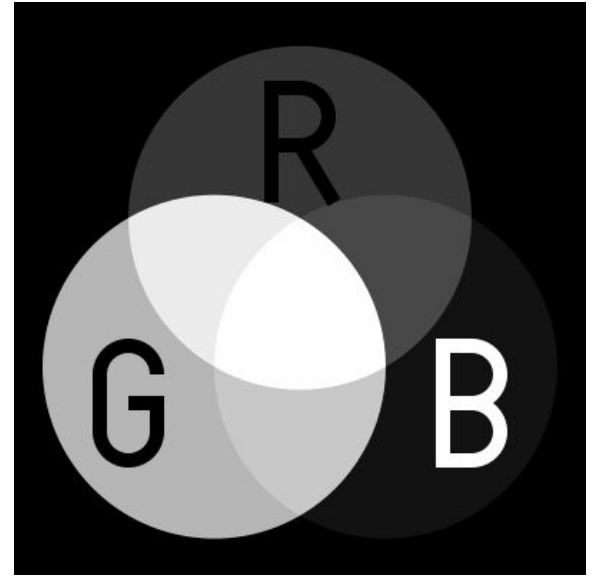
Espacios de Color - Escala de grises

[illegible]

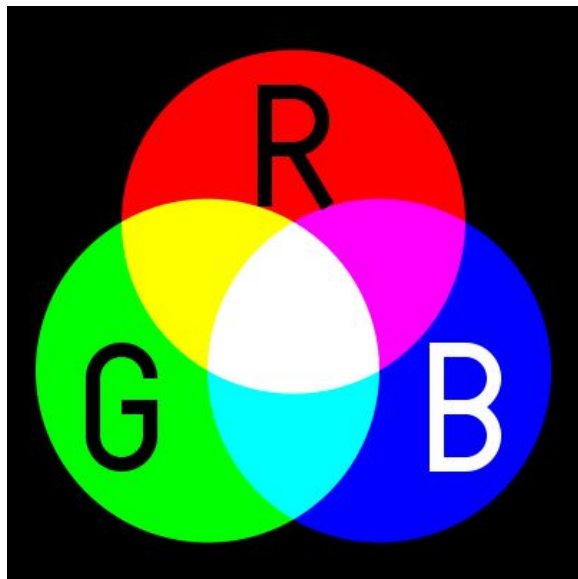
Espacios de Color - Conversión



Transformación en
el espacio de color



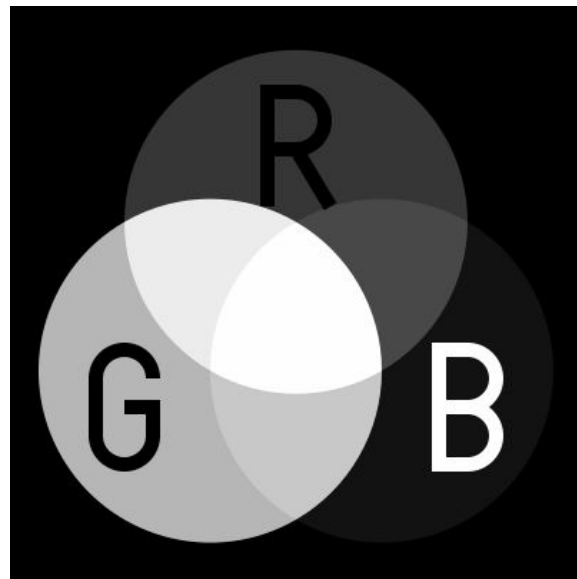
Espacios de Color - Conversión



Transformación en
el espacio de color

RGB to Gray

$$Y \leftarrow 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$



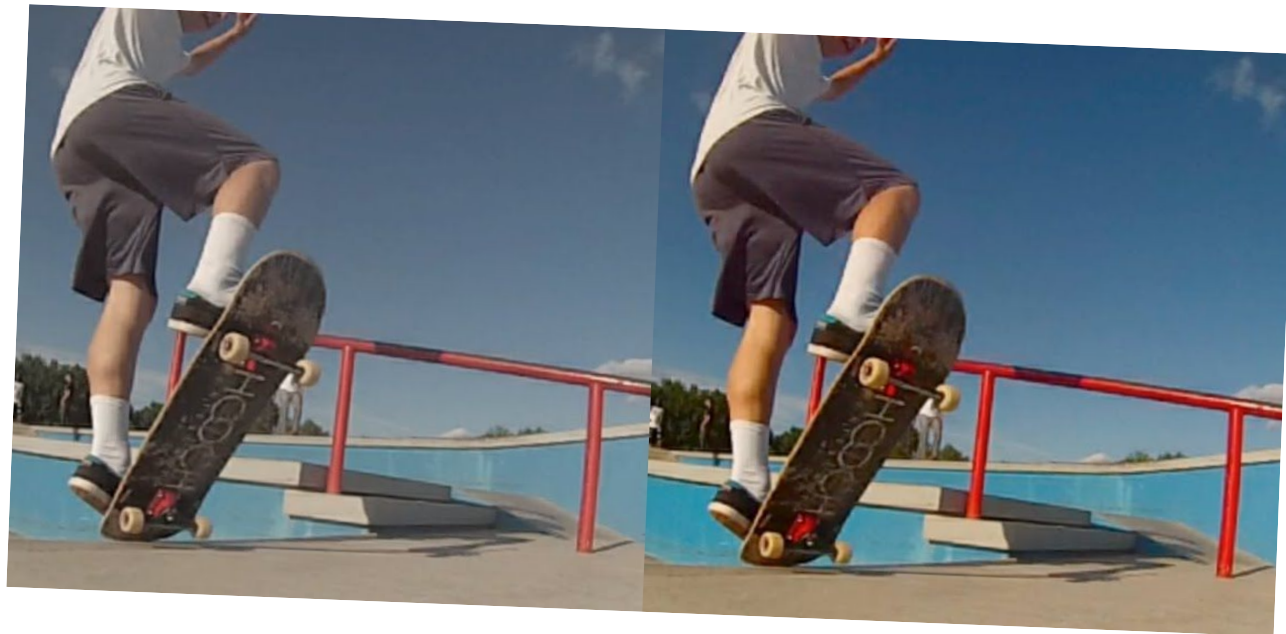
Filtros lineales

Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen

Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen



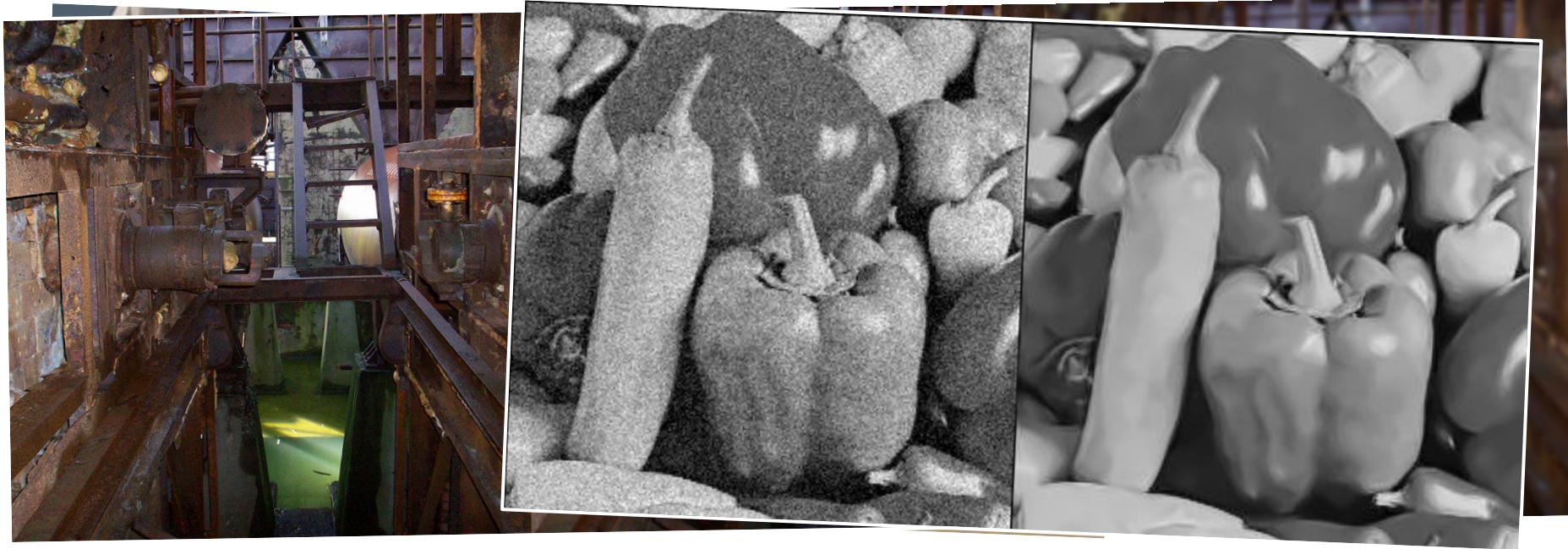
Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen



Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen



Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen



Filtros lineales

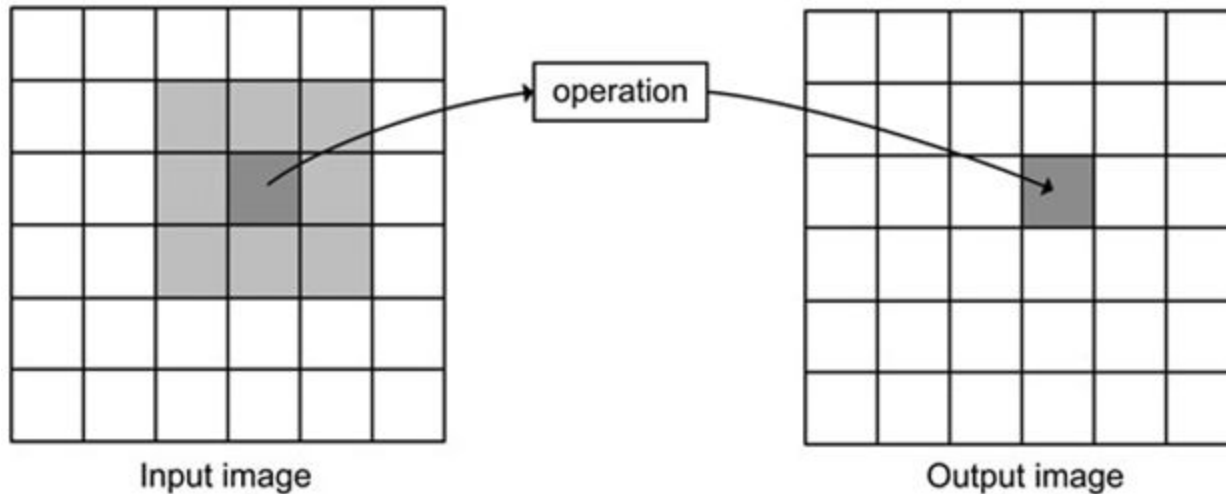
- Técnica para modificar o mejorar una imagen
- Produce una nueva imagen a partir de la original

Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen
- Produce una nueva imagen a partir de la original
- Es una **operación de vecindad** (neighborhood)

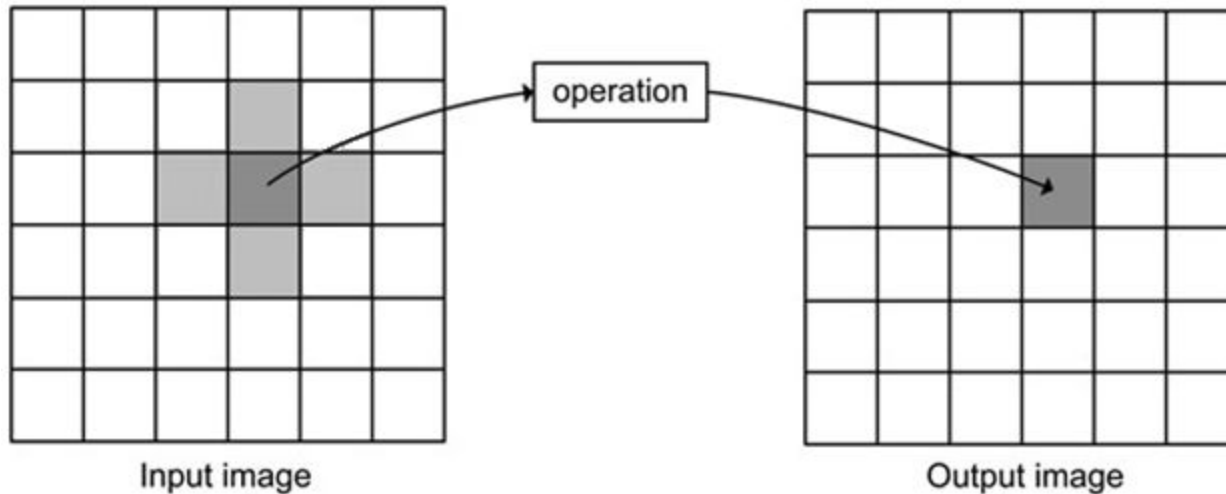
Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen
- Produce una nueva imagen a partir de la original
- Es una **operación de vecindad** (neighborhood)



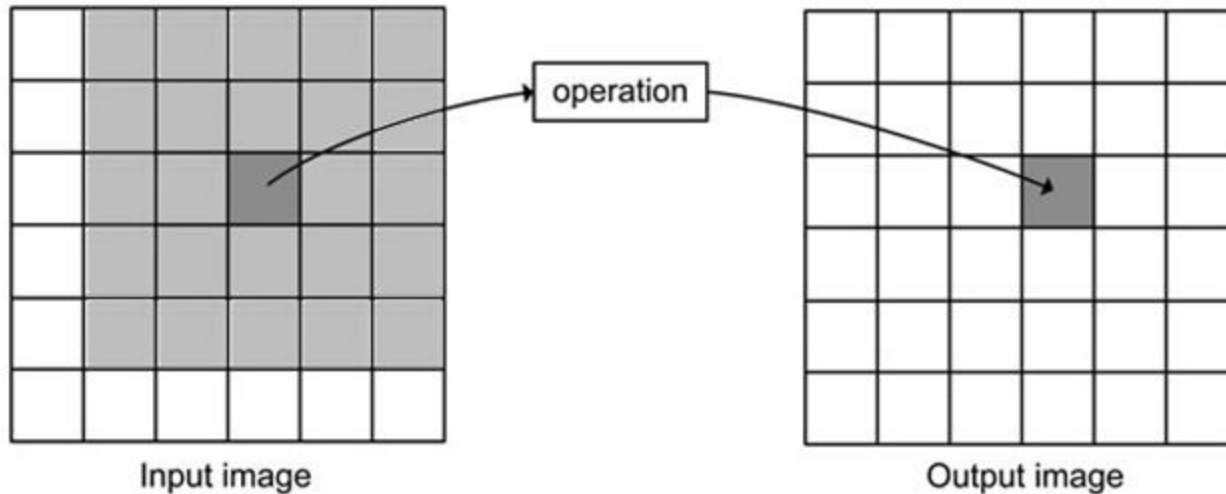
Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen
- Produce una nueva imagen a partir de la original
- Es una **operación de vecindad** (neighborhood)



Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen
- Produce una nueva imagen a partir de la original
- Es una **operación de vecindad** (neighborhood)

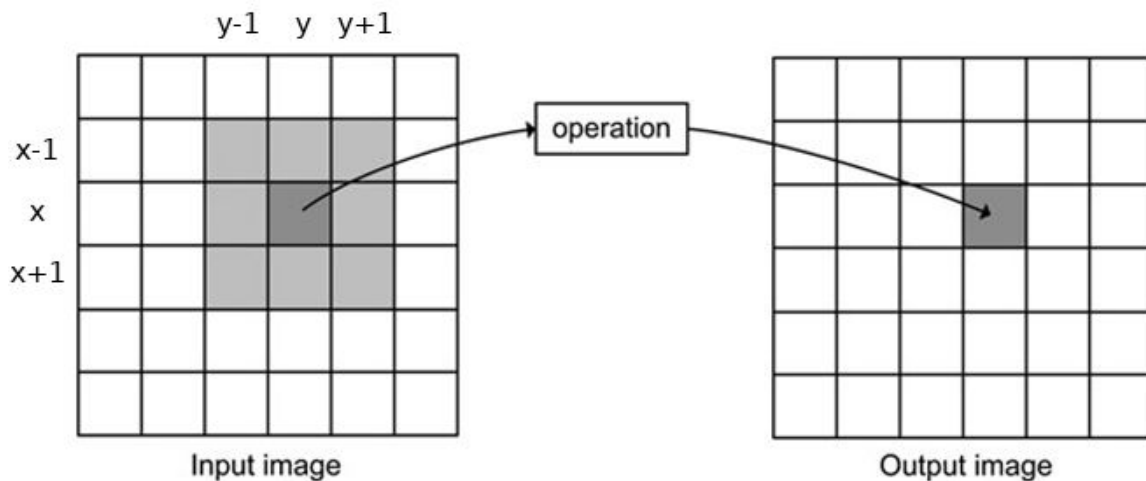


Filtros lineales

- Técnica para modificar o mejorar una imagen
- Produce una nueva imagen a partir de la original
- Es una **operación de vecindad** (neighborhood)
- Un píxel de salida es una **combinación lineal** de la vecindad del píxel de entrada

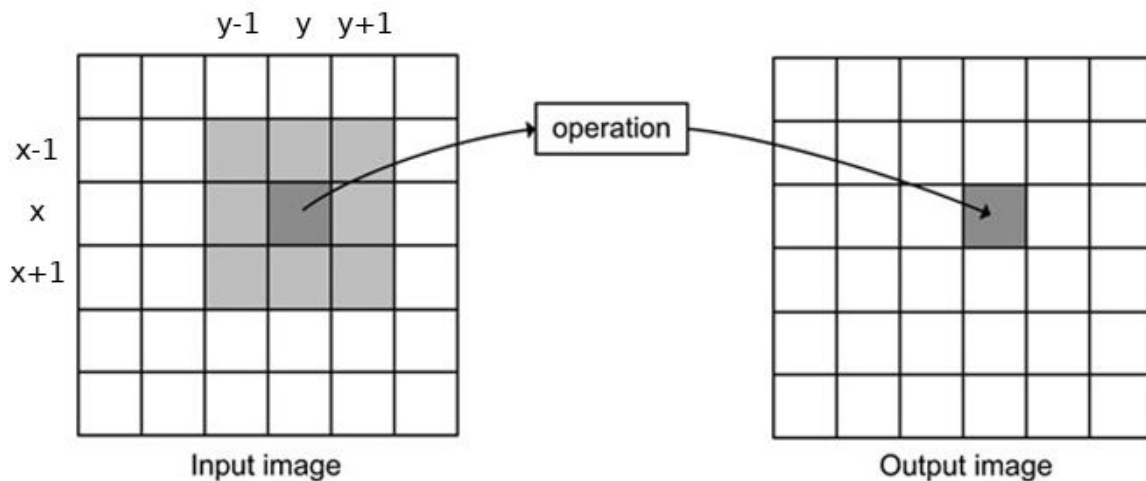
Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & c_1 * I(x-1, y-1) + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$



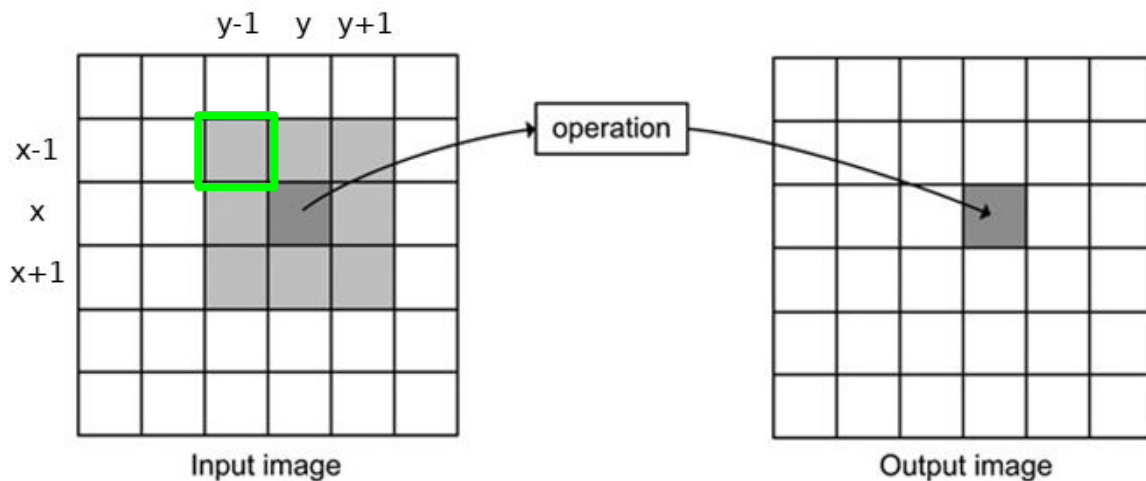
Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & c_1 * I(x-1, y-1) + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$



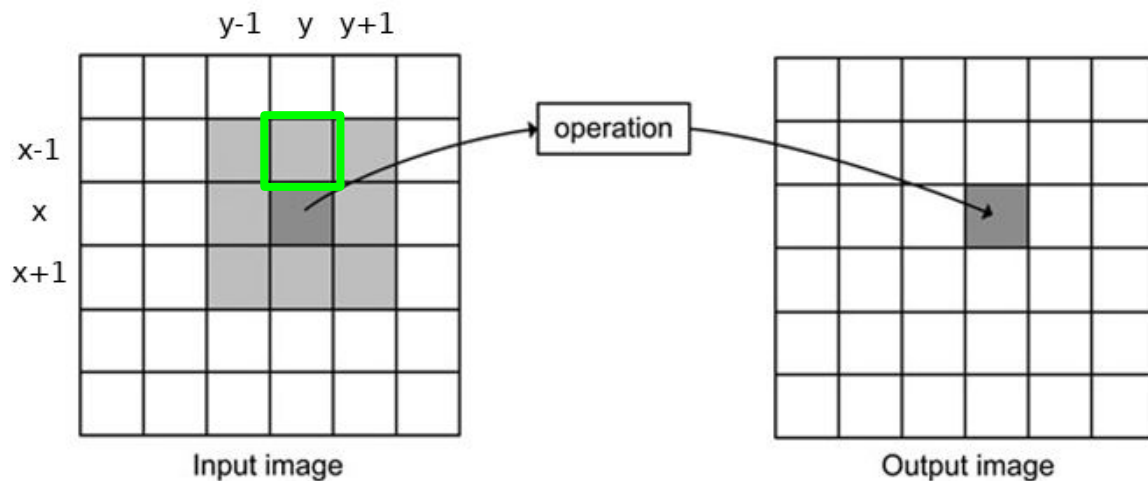
Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & \boxed{c_1 * I(x-1, y-1)} + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$



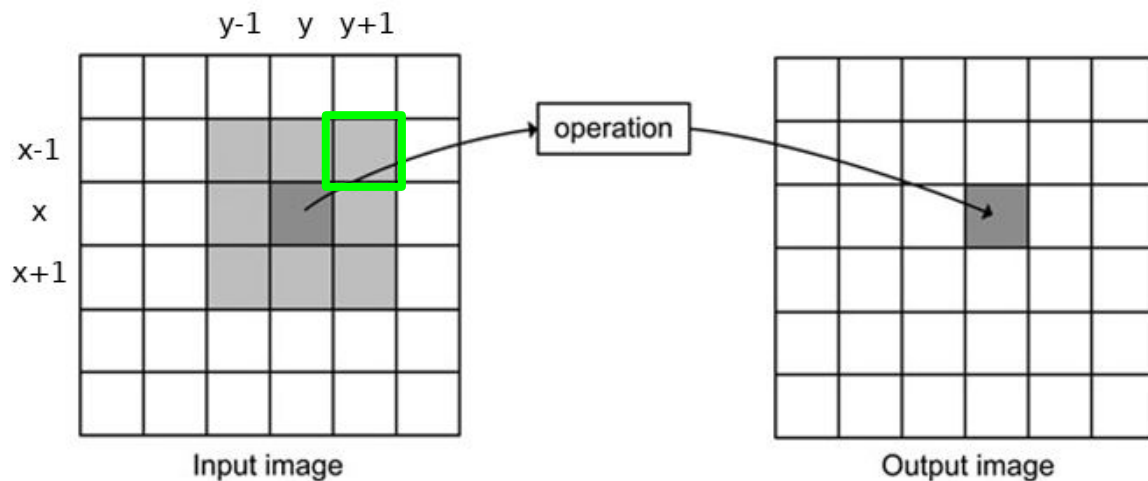
Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & c_1 * I(x-1, y-1) + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$



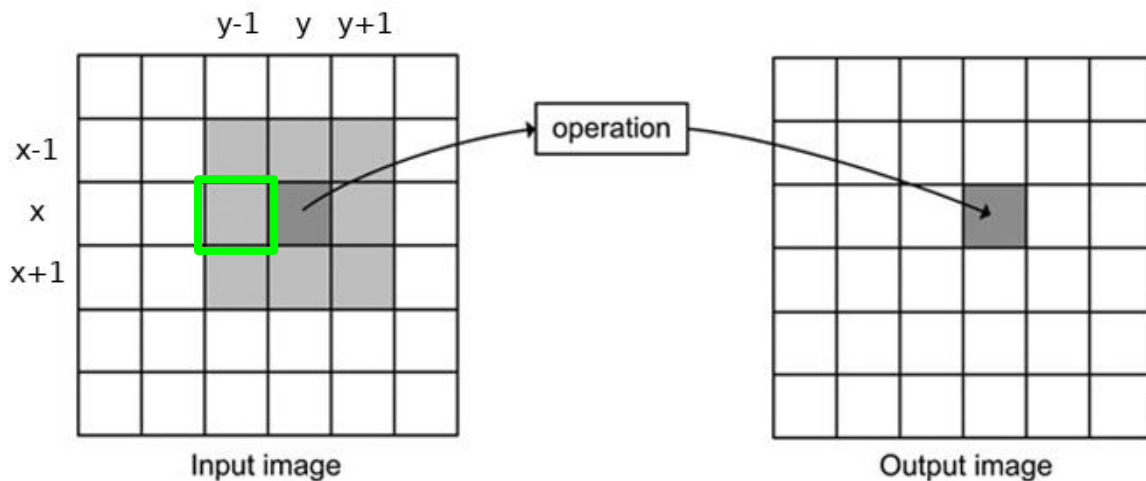
Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & c_1 * I(x-1, y-1) + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$



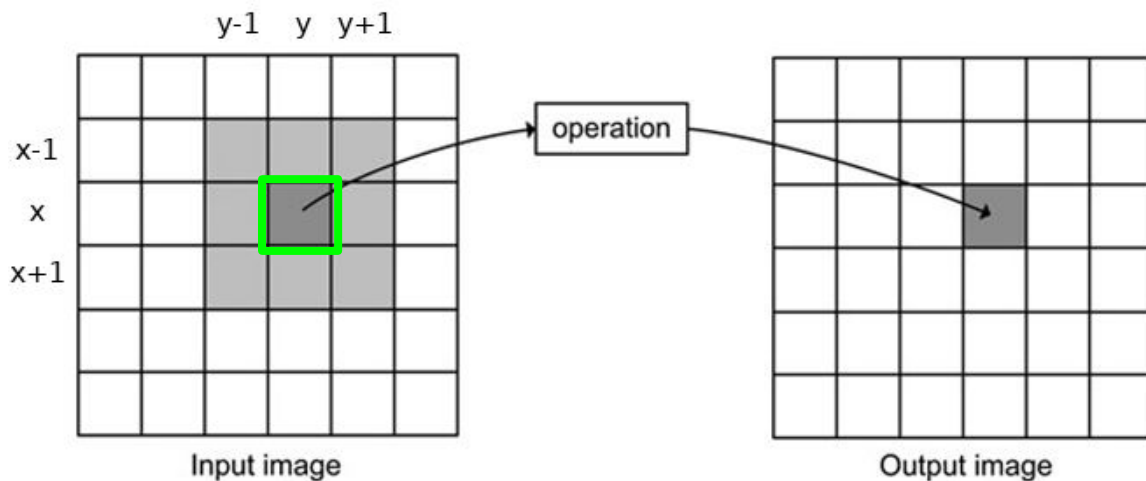
Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & c_1 * I(x-1, y-1) + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$



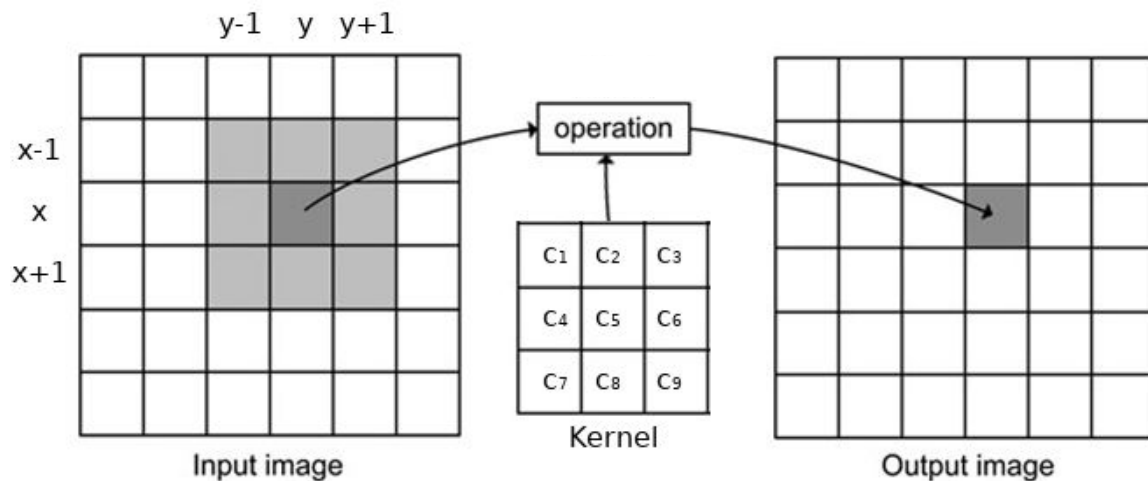
Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & c_1 * I(x-1, y-1) + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$

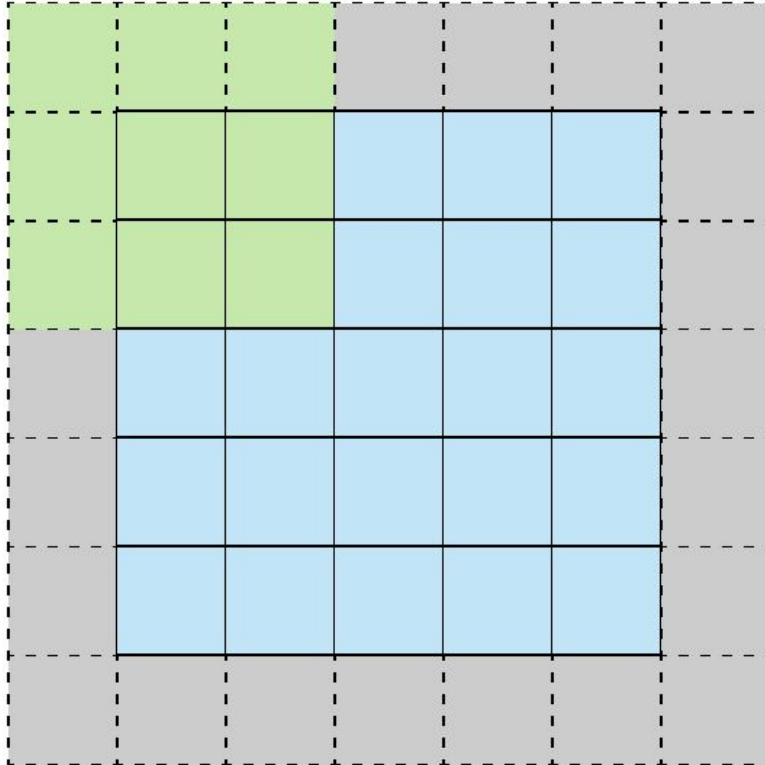


Filtros lineales

$$\begin{aligned} I'(x, y) = & c_1 * I(x-1, y-1) + c_2 * I(x-1, y) + c_3 * I(x-1, y+1) + \\ & c_4 * I(x, y-1) + c_5 * I(x, y) + c_6 * I(x, y+1) + \\ & c_7 * I(x+1, y-1) + c_8 * I(x+1, y) + c_9 * I(x+1, y+1) \end{aligned}$$



Filtros lineales - Sliding windows



Red				

Filtros lineales - Padding

	2	3	6	8	2	
	3	1	7	5	6	
	0	6	8	4	6	
	3	8	6	7	5	
	1	4	1	8	9	

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

Filtro promedio

Filtros lineales - Padding

2	2	3	6	8	2	2
2	2	3	6	8	2	2
3	3	1	7	5	6	6
0	0	6	8	4	6	6
3	3	8	6	7	5	5
1	1	4	1	8	9	9
1	1	4	1	8	9	9

2,3				

$$(2+2+3+2+2+3+3+3+1) \cdot (1/9) = 21/9$$

Filtros lineales - Padding

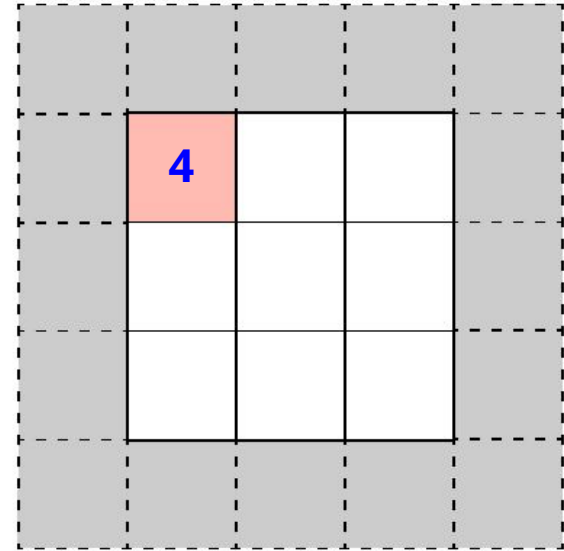
0	0	0	0	0	0	0
0	2	3	6	8	2	0
0	3	1	7	5	6	0
0	0	6	8	4	6	0
0	3	8	6	7	5	0
0	1	4	1	8	9	0
0	0	0	0	0	0	0

1				

$$(0+0+0+0+2+3+0+3+1) \cdot (1/9) = 1$$

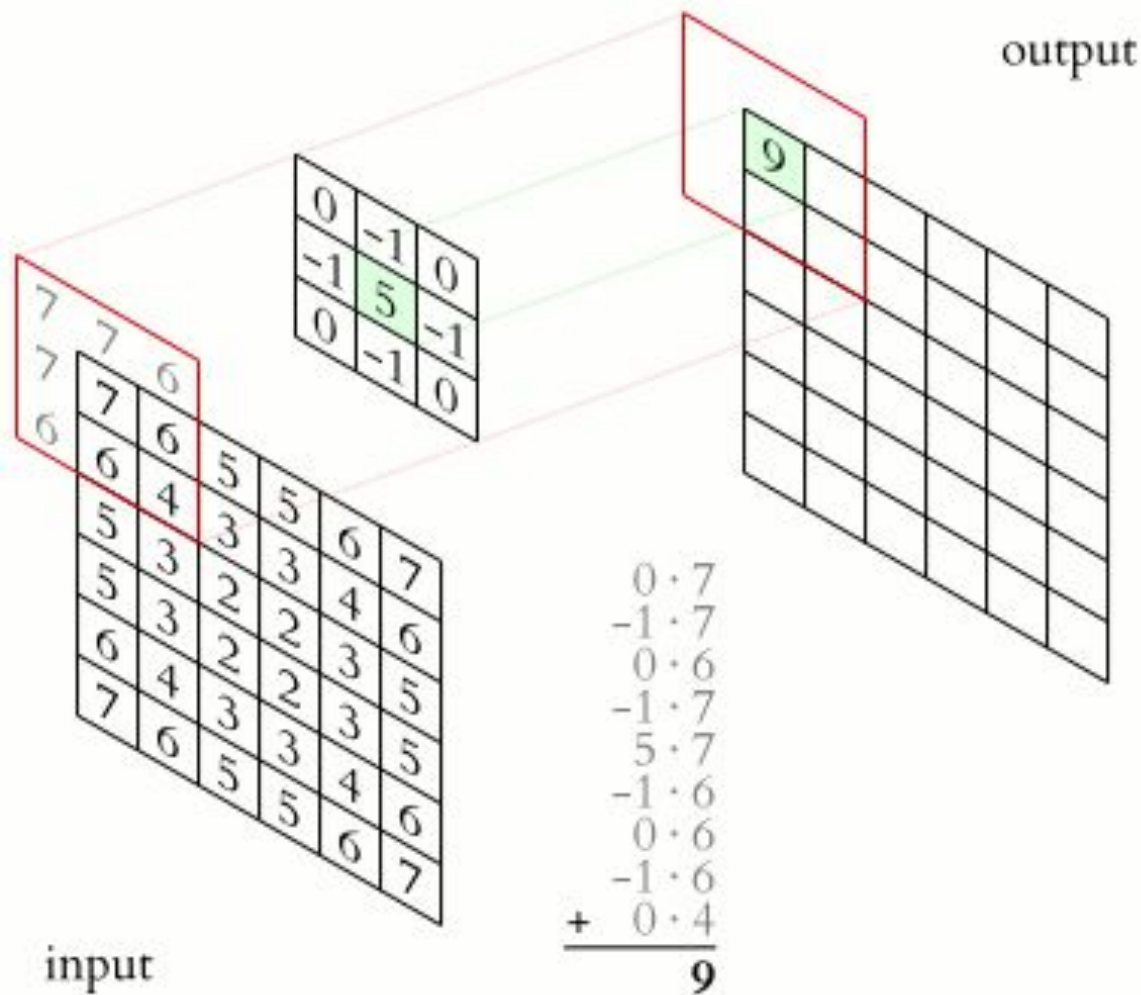
Filtros lineales - Padding

2	3	6	8	2
3	1	7	5	6
0	6	8	4	6
3	8	6	7	5
1	4	1	8	9



$$(2+3+6+3+1+7+0+6+8) \cdot (1/9) = 4$$

Filtros lineales



Filtros lineales

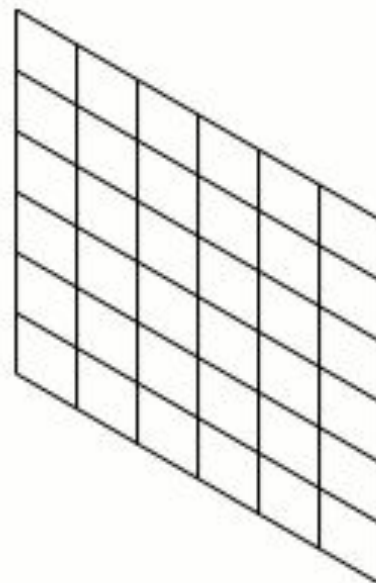


7	6	5	5	6	7
6	4	3	3	4	6
5	3	2	2	3	5
5	3	2	2	3	5
6	4	3	3	4	6
7	6	5	5	6	7

input

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

output



Correlación y Convolución

Correlación y Convolución

- Filtros lineales para procesar información de una imagen
 - muy simples, pero extremadamente útiles
 - fácil de analizar y entender
 - fáciles de implementar y permiten cómputo eficiente

Correlación y Convolución

- Filtros lineales para procesar información de una imagen
 - muy simples, pero extremadamente útiles
 - fácil de analizar y entender
 - fáciles de implementar y permiten cómputo eficiente
- Invariantes por desplazamiento (shift-invariant)
 - misma operación en cada punto de la imagen
- Lineales
 - reemplaza cada píxel con una combinación lineal de sus vecinos

Correlación y Convolución

- Filtros lineales para procesar información de una imagen
 - muy simples, pero extremadamente útiles
 - fácil de analizar y entender
 - fáciles de implementar y permiten cómputo eficiente
- Invariantes por desplazamiento (shift-invariant)
 - misma operación en cada punto de la imagen
- Lineales
 - reemplaza cada píxel con una combinación lineal de sus vecinos
- Operaciones casi idénticas

Correlación y Convolución

-1	-2	-1
-2	0	0
-1	0	1

Matriz de filtro

Correlación y Convolución

-1	-2	-1
-2	0	0
-1	0	1

Matriz de filtro

-1	-2	-1
-2	0	0
-1	0	1

**Kernel de
Correlación**

Correlación y Convolución

-1	-2	-1
-2	0	0
-1	0	1

Matriz de filtro

-1	-2	-1
-2	0	0
-1	0	1

**Kernel de
Correlación**

1	0	-1
0	0	-2
-1	-2	-1

**Kernel de
Convolución**

Correlación y Convolución

Correlación:

- medida de similitud

Convolución:

- medida de efecto

Correlación y Convolución

Correlación:

- medida de similitud
- aplicar un único filtro
- buscar una plantilla en una imagen (*template matching*)

Convolución:

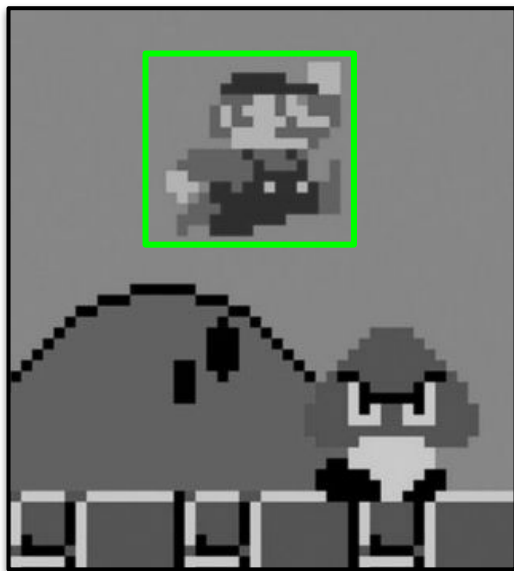
- medida de efecto
- aplicar múltiples filtros
- suavizar (*blur*) y detectar bordes (*edge detection*)

Correlación y Convolución

Correlación:



Plantilla

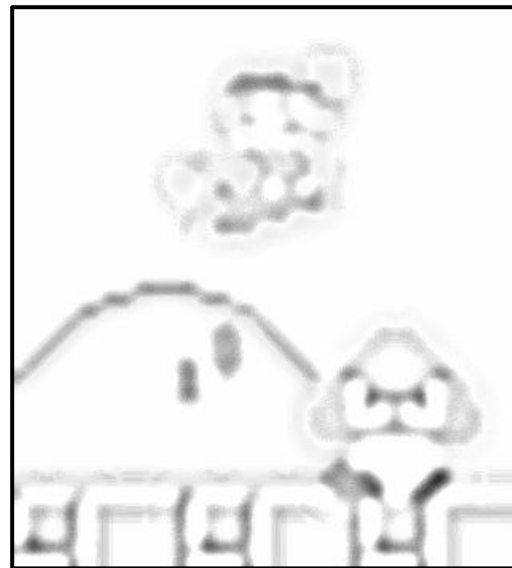


Imagen

Convolution:

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Filtro de suavizado y bordes

Correlación y Convolución

Correlación:

- medida de similitud
- aplicar un único filtro
- buscar una plantilla en una imagen (*template matching*)
- operación no necesariamente *asociativa*

Convolución:

- medida de efecto
- aplicar múltiples filtros
- suavizar (*blur*) y detectar bordes (*edge detection*)
- operación *asociativa*

Correlación y Convolución

Correlación:

- medida de similitud
- aplicar un único filtro
- buscar una plantilla en una imagen (*template matching*)
- operación no necesariamente *asociativa*

Convolución:

- medida de efecto
- aplicar múltiples filtros
- suavizar (*blur*) y detectar bordes (*edge detection*)
- operación *asociativa*

Asociatividad: $(I * S) * B = I * (S * B)$

convolución de
filtro con imagen

pre-convolución
de filtros

I: imagen
S: filtro suavizado
B: filtro bordes

Correlación y Convolución

Original reducida



Filtro promedio



Promedio → Sobel



Preconvolucionado



Asociatividad: $(I * S) * B = I * (S * B)$
convolución de
filtro con imagen

pre-convolución
de filtros

I: imagen
S: filtro suavizado
B: filtro bordes

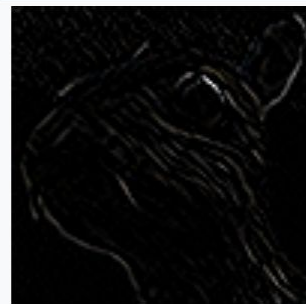
Ejemplos



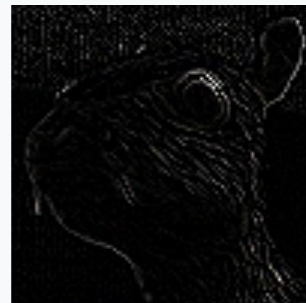
Imagen original

Detección de bordes

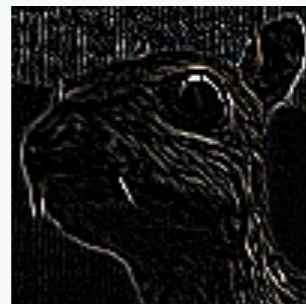
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



Ejemplos



Imagen original

Enfocar

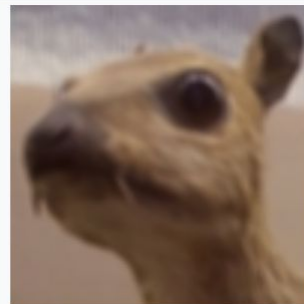
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



**Desenfoque
de cuadro**

(normalizado)

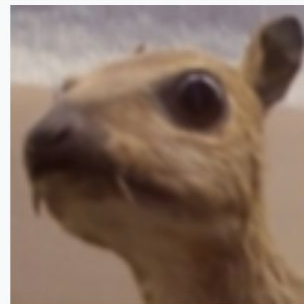
$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



**Desenfoque
gaussiano 3 ×
3**

(aproximación)

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$



Ejemplos

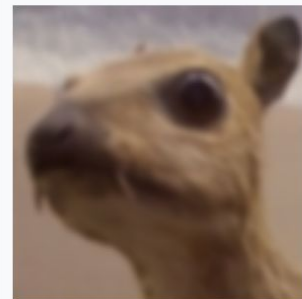


Imagen original

Desenfoque gaussiano 5×5

(aproximación)

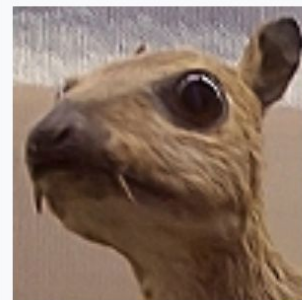
$$\frac{1}{256} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 6 & 24 & 36 & 24 & 6 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$



Máscara de desenfoque 5×5

Basado en
desenfoque
gaussiano
con cantidad 1
y
umbral 0

$$\frac{-1}{256} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 6 & 24 & -476 & 24 & 6 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$



Ejemplos

Enfoque

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Desenfoque

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Realce de bordes

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Repujado

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Detección de bordes

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtro de tipo Sobel

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtro de tipo Sharpen

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtro Norte

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Filtro Este

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtro de tipo Gauss

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 11 & 7 & 2 \\ 3 & 11 & 17 & 11 & 3 \\ 2 & 7 & 11 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$